F02 构建输入与运行模板

在 F01 的镜像与实例关系上解释构建；为 F03 配置以及 F05 精确版本恢复留下可辨认对象。

构建时产生镜像，运行时按镜像默认与本次配置创建实例；改哪一层就更新哪一层。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

构建说明如何定义可识别产物（Dockerfile）

构建输入的范围

构建输入范围（build context）
构建末尾路径指定 builder 可读取的文件范围；换 Dockerfile 不会自动改变这份输入范围。

构建排除规则（.dockerignore）
从构建输入排除环境、缓存、秘密和运行数据；减少无关输入，不能抹除已经进入镜像层的秘密。

构建秘密
真实构建秘密应使用专门 secret mount；普通 ARG、ENV 或先复制后删除不能替代秘密管理。

构建时的文件与执行

构建基础与文件位置（FROM / COPY / WORKDIR）
选基础文件系统、从 context 加入文件并设镜像工作目录；不会切换主机终端目录。

构建阶段执行（RUN）
构建时执行
在构建环境执行用户目录建立或依赖安装；放入长期服务会让构建等待命令结束。

镜像中的运行约定

构建参数与运行默认值（ARG / ENV）
ARG 提供构建参数，ENV 可写入镜像默认设置；本次运行仍可按覆盖规则注入合适配置。

运行身份与目录权限（USER）
默认进程身份须能访问运行所需目录；镜像里目录可写不证明后来挂入的存储也可写。

默认启动命令（CMD / exec form）
默认启动命令
CMD 给出启动实例的默认命令，数组逐项表示程序与参数；它不同于构建阶段执行的 RUN。

声明预期端口（EXPOSE）
镜像端口元数据
记录镜像预计使用的端口元数据；不启动监听，也不会自行把主机端口发布给容器。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

构建输入范围（build context） —限定 COPY 来源→ **构建基础与文件位置（FROM / COPY / WORKDIR）**

COPY 可取哪些项目文件由 context 决定；它不负责选择基础镜像，也不决定镜像工作目录。

构建阶段执行（RUN） —阶段不同于→ **默认启动命令（CMD / exec form）**

安装通常发生在构建，服务入口在运行时执行；交换位置会改变生命周期。

构建排除规则（.dockerignore） —从源头筛除文件→ **构建输入范围（build context）**

秘密应在输入筛选时排除；复制进某层后再删除，不能让旧层从未拥有它。

同章续图：构建复用、产物身份与更新。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

F02 构建输入与运行模板

在 F01 的镜像与实例关系上解释构建；为 F03 配置以及 F05 精确版本恢复留下可辨认对象。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

构建说明如何定义可识别产物（Dockerfile）

构建复用、产物身份与更新

- **镜像层与构建缓存（layers / build cache）**
  层保存文件变化，缓存复用相同输入的中间结果；先复制依赖可减少仅改源码时的重复安装。
- **版本标签、内容摘要与镜像身份（tag / digest / image ID）**
  tag 可移动，digest 固定指定内容；base 身份不能替代包含应用源码的最终镜像身份。
- **禁用缓存与重新拉取（no-cache / pull）**
  前者控制缓存复用，后者尝试取得指定基础引用；固定 digest 时 pull 不会替你选择新版。
- **重建、重新创建与重启（rebuild / recreate / restart）**
  改源码需重建镜像并换实例，改运行配置需重建实例；重启同一实例仍用原镜像和原配置。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

版本标签、内容摘要与镜像身份（tag / digest / image ID） —提供精确参照→ **重建、重新创建与重启（rebuild / recreate / restart）**

新产物需用实际身份核对；构建完成不会自动把既有实例换成新镜像。

构建参数与运行默认值（ARG / ENV，见主图） —改变时需选择→ **重建、重新创建与重启（rebuild / recreate / restart）**

镜像默认值与本次配置所在位置不同，应按真正改变的对象选择动作。

禁用缓存与重新拉取（no-cache / pull） —只在 no-cache 一侧控制复用→ **镜像层与构建缓存（layers / build cache）**

不用缓存与尝试取得基础引用是两个动作；既不能互相替代，也不自动更新固定 digest。

对照正文：F02 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。